

ENTREGABLE N°1

Grupo 11

ARANA OCROS, CHRISTIAN JESUS

AUQUI JOTA, LUCIANO MATEO ALEJANDRO

BASTIDAS REYES, MARIANGEL BEATRIZ

BRAVO LARICO, JUAN PABLO RAI

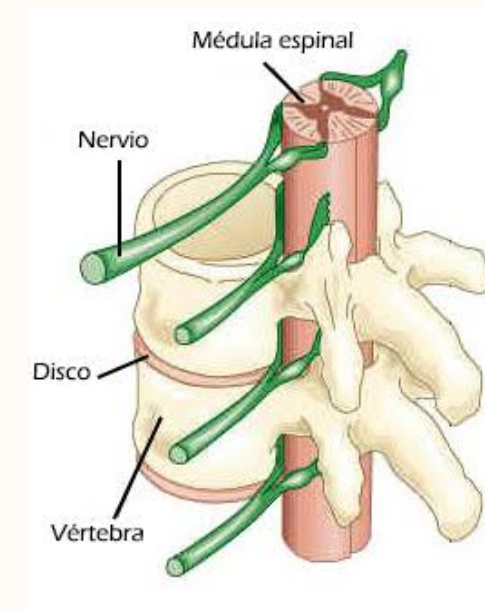
CRISOLOGO RAMIREZ, RENATO DEL PIERO

HUIDOBRO KOKUBUN, MIRANDA NAOMI



FICHA DE LA ENFERMEDAD

Nombre: Traumatismo de la médula espinal y lesiones asociadas: rotura diafragmática, rotura de tibia proximal derecha.



SISTEMAS AFECTADOS

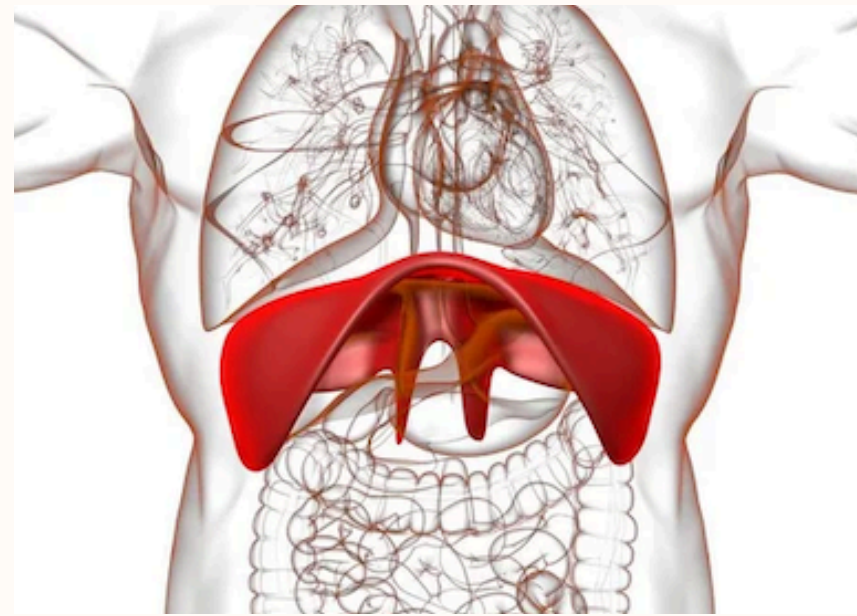
SISTEMA NERVIOSO

Lesión en la médula espinal, región toracolumbar comprometida.
Alteración de la transmisión nerviosa.
Pérdida de movilidad y sensibilidad en miembros inferiores



SISTEMA RESPIRATORIO

Rotura en el diafragma.
Alteración en la mecánica respiratoria.
Se presenta dificultad respiratoria progresiva.



SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Fractura de tibia proximal derecha.
Funciones afectadas: transmisión de cargas, función mecánica del miembro inferior, estabilidad de la rodilla.



FACTORES DE RIESGO



Caídas



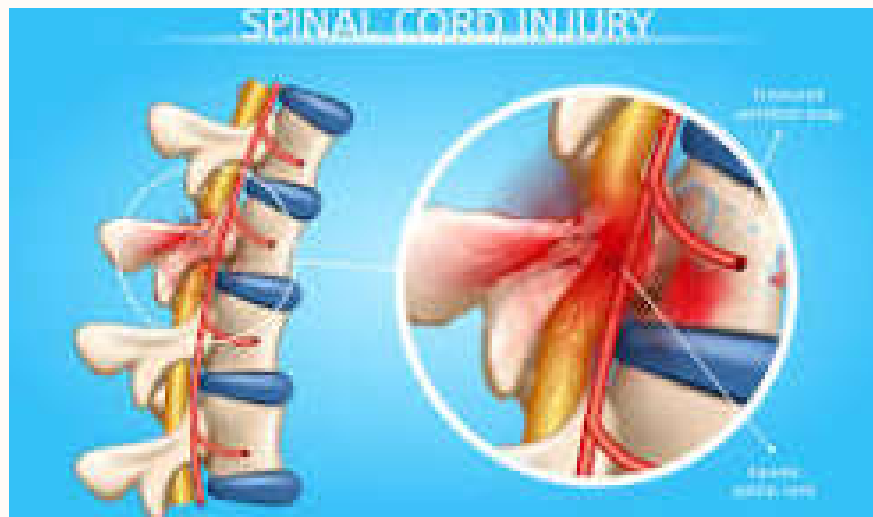
Accidentes de tránsito



Deportes de alto impacto

ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD

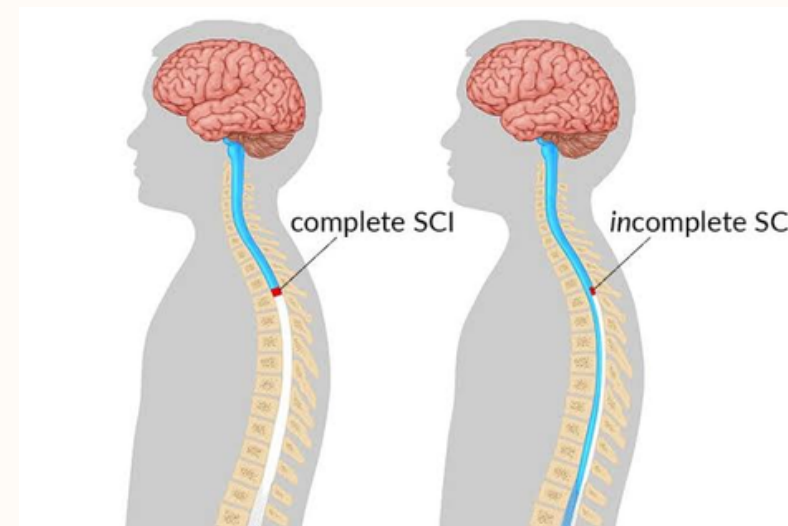
FASE AGUDA: SHOCK ESPINAL



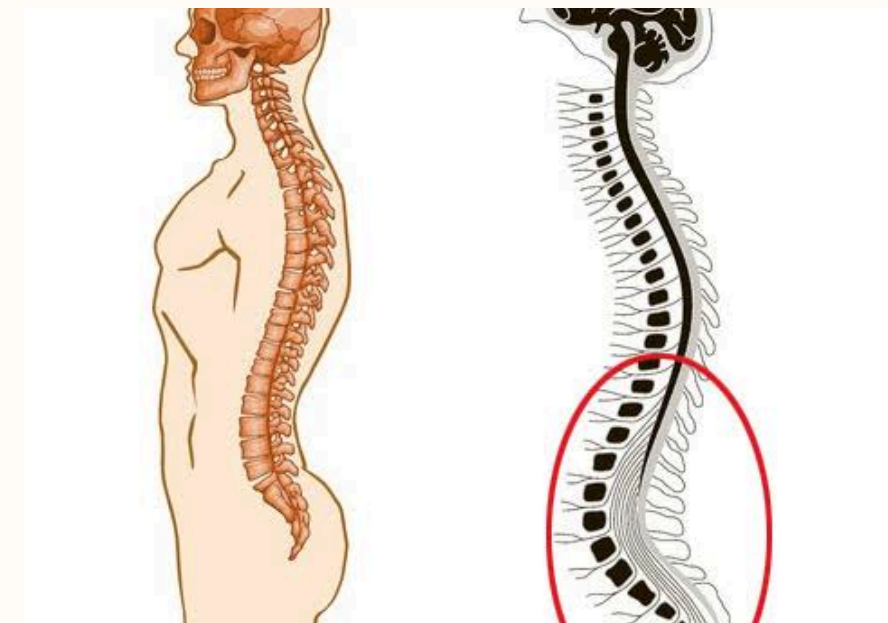
Características: Arreflexia, parálisis flácida, hipotensión y bradicardia, retención urinaria secundaria y disfunción del esfínter anal.

LIMITACIÓN DE FUNCIONES

Función motora o sensorial se mantiene parcialmente conservada por debajo de la lesión.



SÍNDROME DE COLA DE CABALLO



Características: vejiga neurogénica, disfunción de esfínteres, intestino y extremidades arreflécticas.

AFECCIÓN EN LA VIDA COTIDIANA

DEPENDENCIA TOTAL

- Movilidad,
- Higiene personal
- Alimentación
- Etcétera



ADAPTACIONES DEL ENTORNO

- Rampas de acceso y eliminación de desniveles
- Modificación de muebles para uso adecuado
- Ampliaciones de pasillos para espacios de giro



NECESIDAD DE ASISTENCIAS BIOMECÁNICAS

- Ortésis de tronco. Ejemplos: Corsé de TLSO, Collarín cervical.
- Prótesis mioeléctricas o mecánicas para brazos o modular transfemoral para piernas.



PREVENCIÓN

El reconocimiento precoz de la lesión traumática de la médula espinal es crucial, y el principal objetivo terapéutico en este tipo de lesión es evitar o corregir las lesiones secundarias.

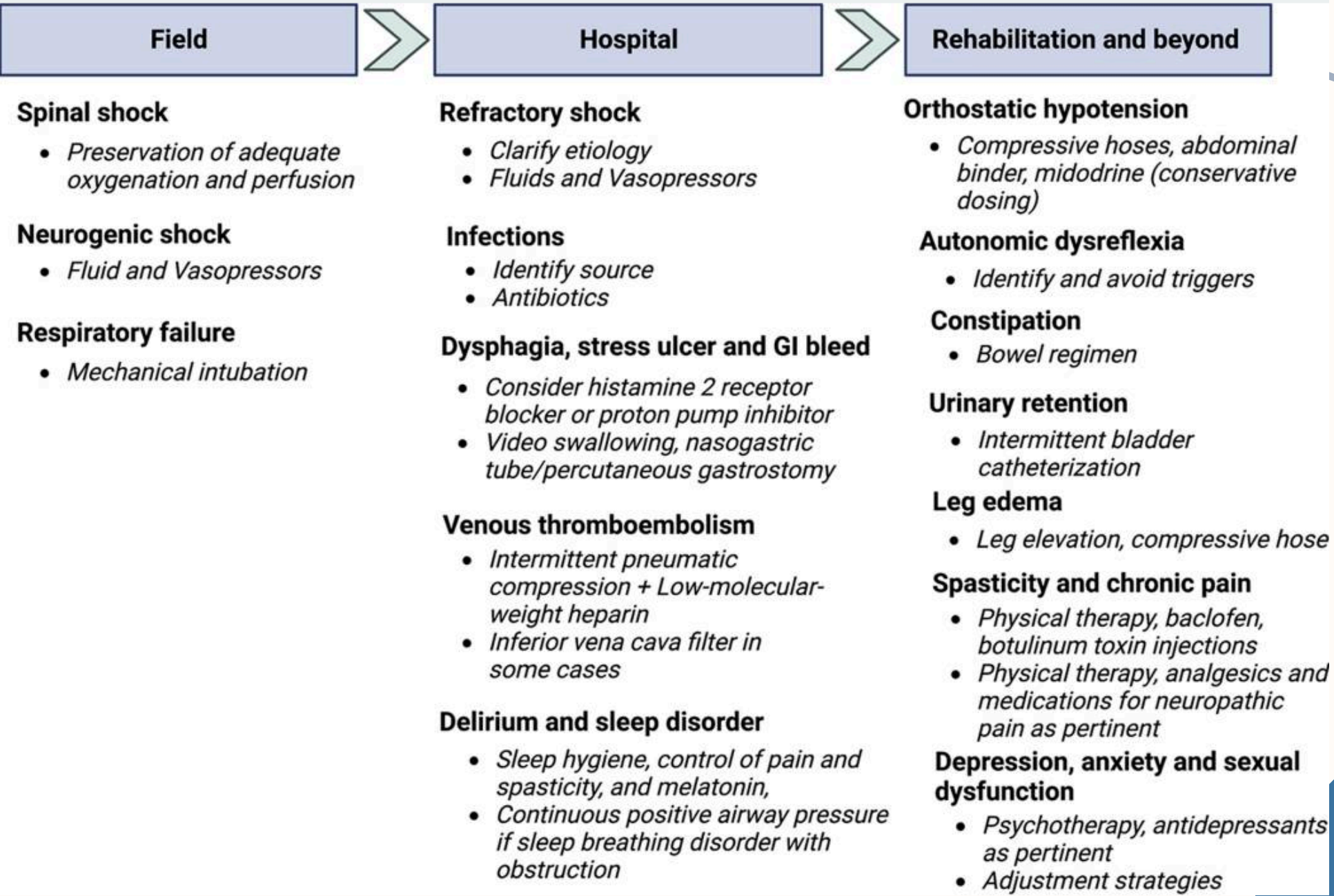


Fig 1. Complicaciones sistémicas tras una lesión traumática de la médula espinal.

DIAGNÓSTICO

- Serie de estudios de imágenes como la tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM)
- Exámen ISNCSCI/ ASIA para clasificar lesión

Description of clinical presentation	Grade
Complete: no preservation of function below level of injury, and no sacral sparing (S4-S5)	A
Incomplete: sensory but not motor function is preserved below the neurological level with sacral sparing	B
Incomplete: motor function is preserved below the neurological level, and more than half of key muscles below the neurological level have a muscle grade <3	C
Incomplete: motor function is preserved below the neurological level, and at least half of key muscles below the neurological level have a muscle grade of 3 or more	D
Normal: motor and sensory function are normal	E

The American Spinal Injury Association (ASIA) scoring system.

ASIA Impairment Scale (AIS)

ASIA INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY (ISNCSCI) **ISCOS**

Patient Name _____ Date/Time of Exam _____
 Examiner Name _____ Signature _____

RIGHT MOTOR KEY MUSCLES **SENSORY KEY SENSORY POINTS** **MOTOR KEY MUSCLES LEFT**

Light Touch (LTR) Pin Prick (PPR) Light Touch (LTL) Pin Prick (PPL)

UER (Upper Extremity Right) **UEL** (Upper Extremity Left)

LER (Lower Extremity Right) **LEL** (Lower Extremity Left)

(VAC) Voluntary Anal Contraction (Yes/No) **(DAP) Deep Anal Pressure (Yes/No)**

RIGHT TOTALS (MAXIMUM) **LEFT TOTALS (MAXIMUM)**

MOTOR SUBSCORES **SENSORY SUBSCORES**

1. SENSORY **2. MOTOR** **3. NEUROLOGICAL LEVEL OF INJURY (NLI)** **4. COMPLETE OR INCOMPLETE?** **5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)** **6. ZONE OF PARTIAL PRESERVATION**

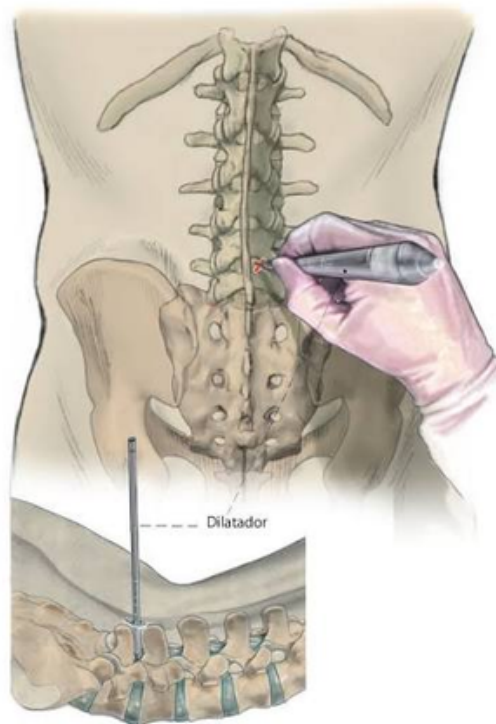
Page 1/2 This form may be copied freely but should not be altered without permission from the American Spinal Injury Association. REV 04/19

International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)

TRATAMIENTO

QUIRÚRGICO

- Acceso quirúrgico abierto a la columna vertebral
- Descompresión ósea adecuada del canal espinal
- Estabilización de la columna vertebral mediante fijación externa dorsal (CE).



FARMACOLÓGICO

- No se deben utilizar agentes farmacológicos no esteroideos



REHABILITADOR

- Los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales ayudarán a mejorar el rango de movimiento de los pacientes y los ejercicios de fortalecimiento.



MONITOREO

- Seguimiento de progreso sensitivo y motor según escala ASIA
- Monitoreo de función intestinal y urinaria
- Prevención de úlceras por presión
- Evaluación de salud psicológica

El seguimiento del paciente se realizará a los meses 1, 3, 6 y 12.



Reflexión ingenieril

Caso clínico 1 — UCC · Lesión medular T12 (AIS A)

Contexto: fractura de tibia proximal derecha con restricción de flexión de rodilla; el plan de rehabilitación contempla bipedestación y marcha asistida, lo que compensará carga sobre el miembro contralateral “más fuerte”, exponiéndolo a sobrecarga mecánica.



Problema identificado

La distribución de carga entre ambos miembros inferiores durante bipedestación y marcha asistida se valora hoy solo por **observación clínica** del fisioterapeuta.

La ausencia de un registro objetivo dificulta ajustar a tiempo la intensidad y el soporte biomecánico, con riesgo de daño articular adicional en cualquiera de los dos miembros.



Necesidad

Un sistema que permita el **monitoreo continuo y objetivo** de la carga en ambos miembros inferiores durante las sesiones de ejercicio,

para anticipar sobrecargas mecánicas y orientar decisiones terapéuticas basadas en datos.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] C. S. Ahuja et al., "Traumatic spinal cord injury," Nature Reviews Disease Primers, vol. 3, Art. no. 17018, 2017, doi: 10.1038/nrdp.2017.18.
- [2] M. Anraku and Y. Shargall, "Surgical conditions of the diaphragm: Anatomy and physiology," Thorac. Surg. Clin., vol. 19, no. 4, pp. 419–429, Nov. 2009, doi: 10.1016/j.thorsurg.2009.08.002.
- [3] R. Zdero, P. Brzozowski, and E. H. Schemitsch, "Biomechanical performance of proximal tibia fracture plates: A review," Chin. J. Traumatol., vol. 29, no. 2, pp. 106–117, Mar. 2026, doi: 10.1016/j.cjtee.2025.02.005.
- [4] C. Burbano-López and L. E. Sánchez, "Traumatismo de la médula espinal e incertidumbre desde la teoría de Merle Mishel," Enfermería universitaria, vol. 14, no. 3, pp. 176–183, 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.06.004>
- [5] S. Cruz Troncoso, J. Villalón Friedrich, and M. Baabor Aqueveque, "Traumatismo raquimedular: presentación clínica y diagnóstico," Rev. Chil. Estudiantes Med., vol. 10, no. 2, pp. 109–118, Dec. 2017, doi: [10.5354/0718-672X.2017.76035](<https://doi.org/10.5354/0718-672X.2017.76035>).
- [6] S. Izzy, "Traumatic Spinal Cord Injury," Continuum (Minneap Minn), vol. 30, no. 1, pp. 53–72, Feb. 2024, doi: 10.1212/CON.00000000000001392.

BIBLIOGRAFÍA

- [7] R. Rupp et al., “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury,” Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, Jan. 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [8] N. Cryns, S. Himmelhaus, S. Irrgang, M. Ernst, N. Weidner, y A. Scheel-Sailer, "Clinical Practice Guideline: The Diagnosis and Treatment of Acute Spinal Cord Injury", Dtsch. Arztebl. Int., vol. 122, no. 8, pp. 219-224, Abr. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516205/>
- [9] T. Y. Wang et al., “Management of Acute Traumatic Spinal cord Injury: A Review of the Literature,” Frontiers in Surgery, vol. 8, p. 698736, Dec. 2021, doi: 10.3389/fsurg.2021.698736.



MUCHAS
GRACIAS